第15届中国北方数学奥林匹克

1. 已知函数 $f(x)=x^2+\sin x$，正数列 $\{a_n\}$ 满足：

$a_1=1$，$f(a_n)=a_{n-1}(n\geqslant 2)$.

证明：存在 $n\in\mathbf{Z}_+$，使得

$a_1+a_2+\cdots+a_n>2\,020$.（张雷　供题）

2. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB>AC$，外心为 O，内心为 I. 证明：若 $\angle AIO=30°$，则 $\angle ABC=60°$.

（郝红宾　供题）

3. 求所有的正整数 m，使得存在无穷个正整数 n，满足 $\{1^n,2^n,\cdots,m^n\}$ 为模 m 的完全剩余系.（何宝林　供题）

4. 甲、乙两人在 20×20 的棋盘中做游戏. 两个格称为“相邻格”当且仅当这两个格有公共边. 初始时，棋盘的某个格中有一枚棋子，甲、乙两人交替地将这枚棋子移动到某个相邻格中，甲先移动. 若棋盘中每条边只能经过一次，对方不能移动则获胜. 问：甲、乙两人谁有必胜策略？（张利民　冕福刚　供题）

5. 求所有的正整数 a，使得对于任意由数字0、2组成的 $\left[\frac{a+1}{2}\right]$（$[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数）位十进制正整数（0不能作为首位）都不是 a 的倍数.（缠祥瑞　供题）